LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rusdiyah hadi (2609106090)

Kelas (C2 ‘26)

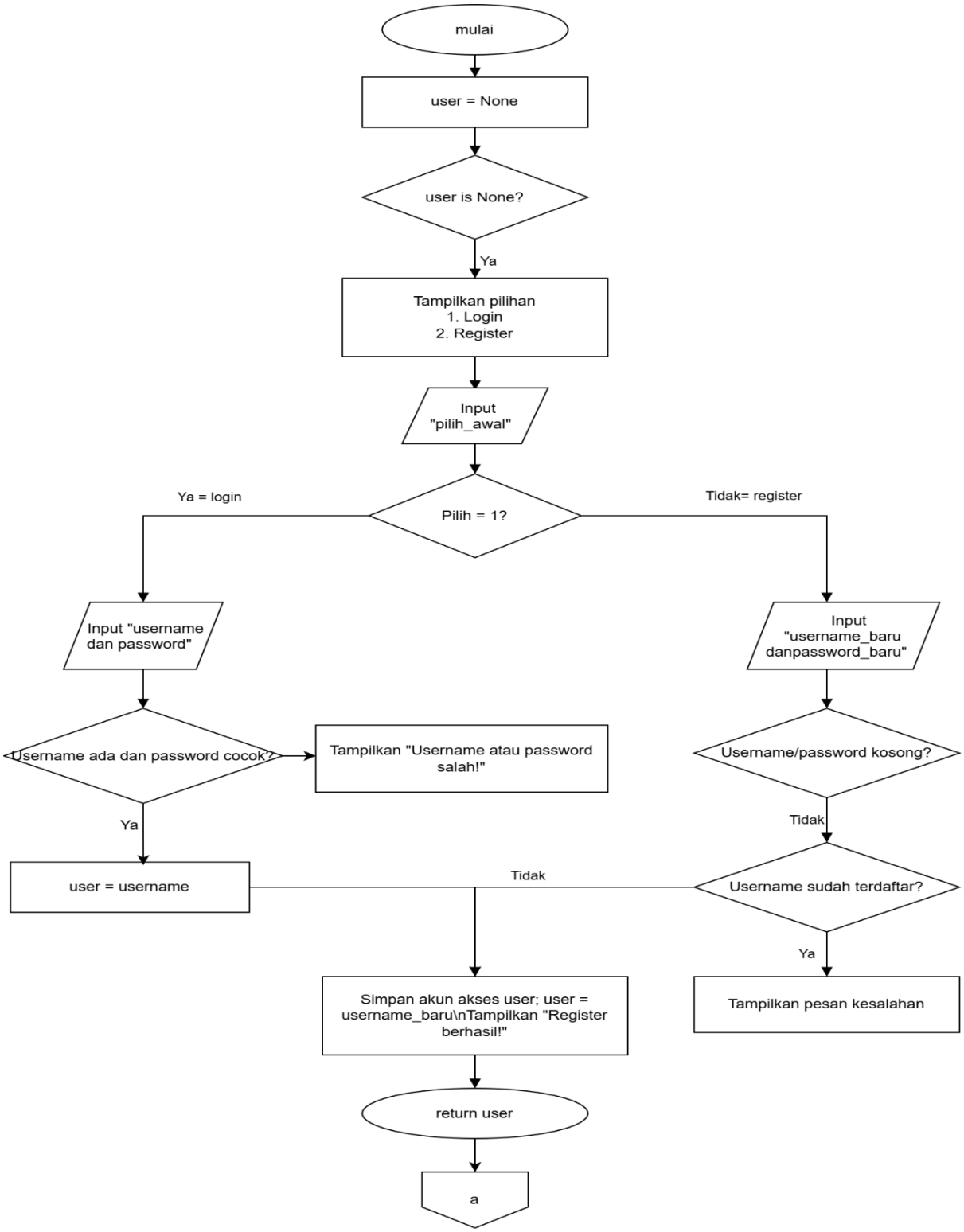
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

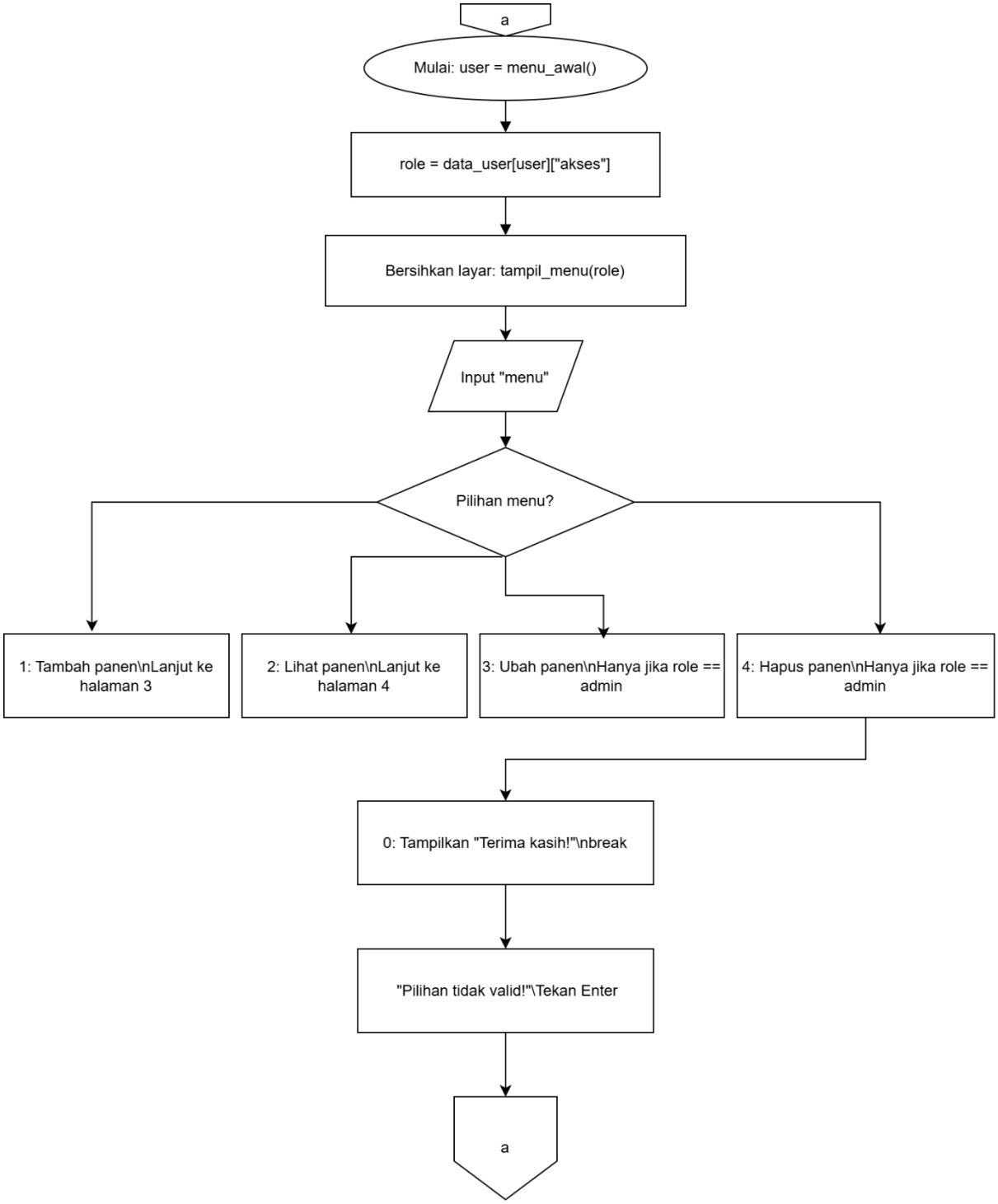
UNIVERSITAS MULAWARMAN

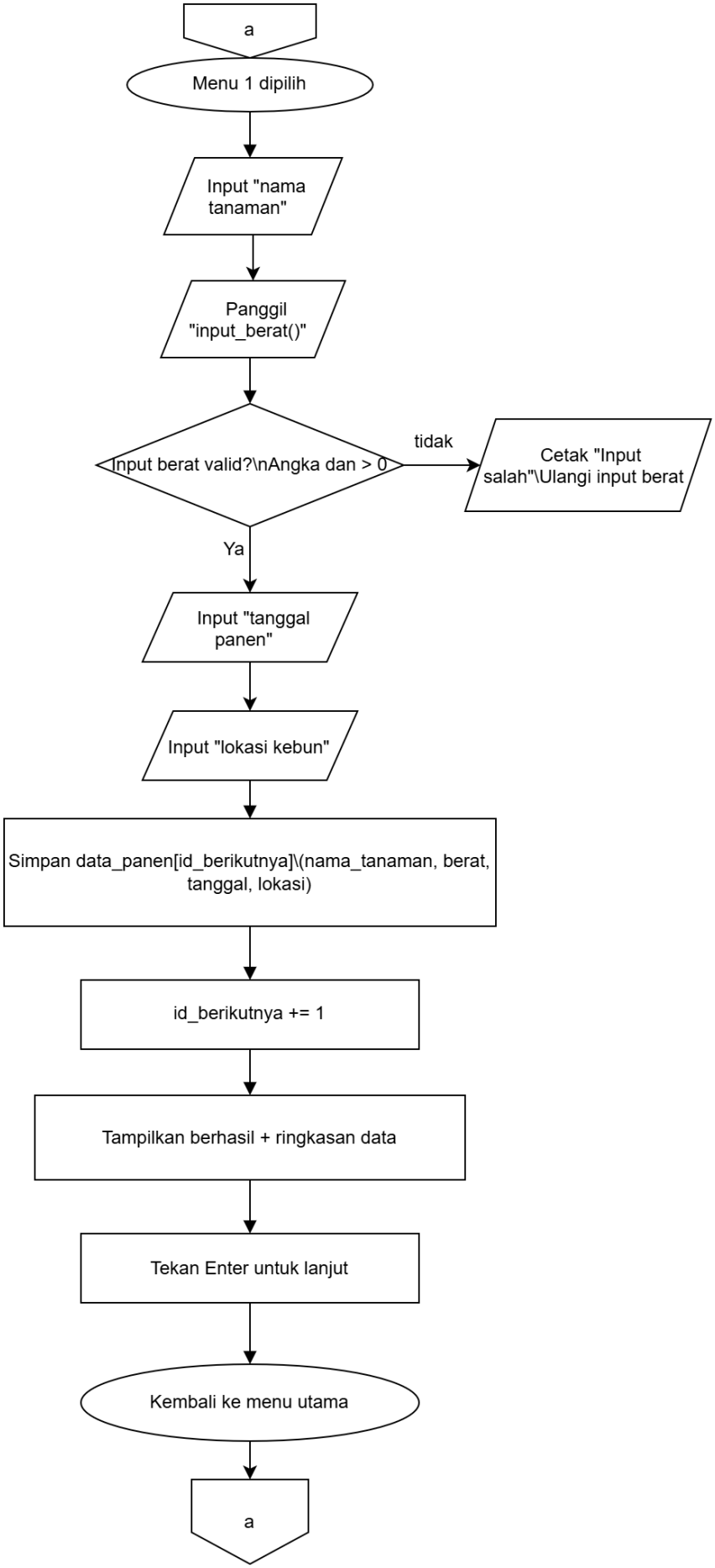
SAMARINDA

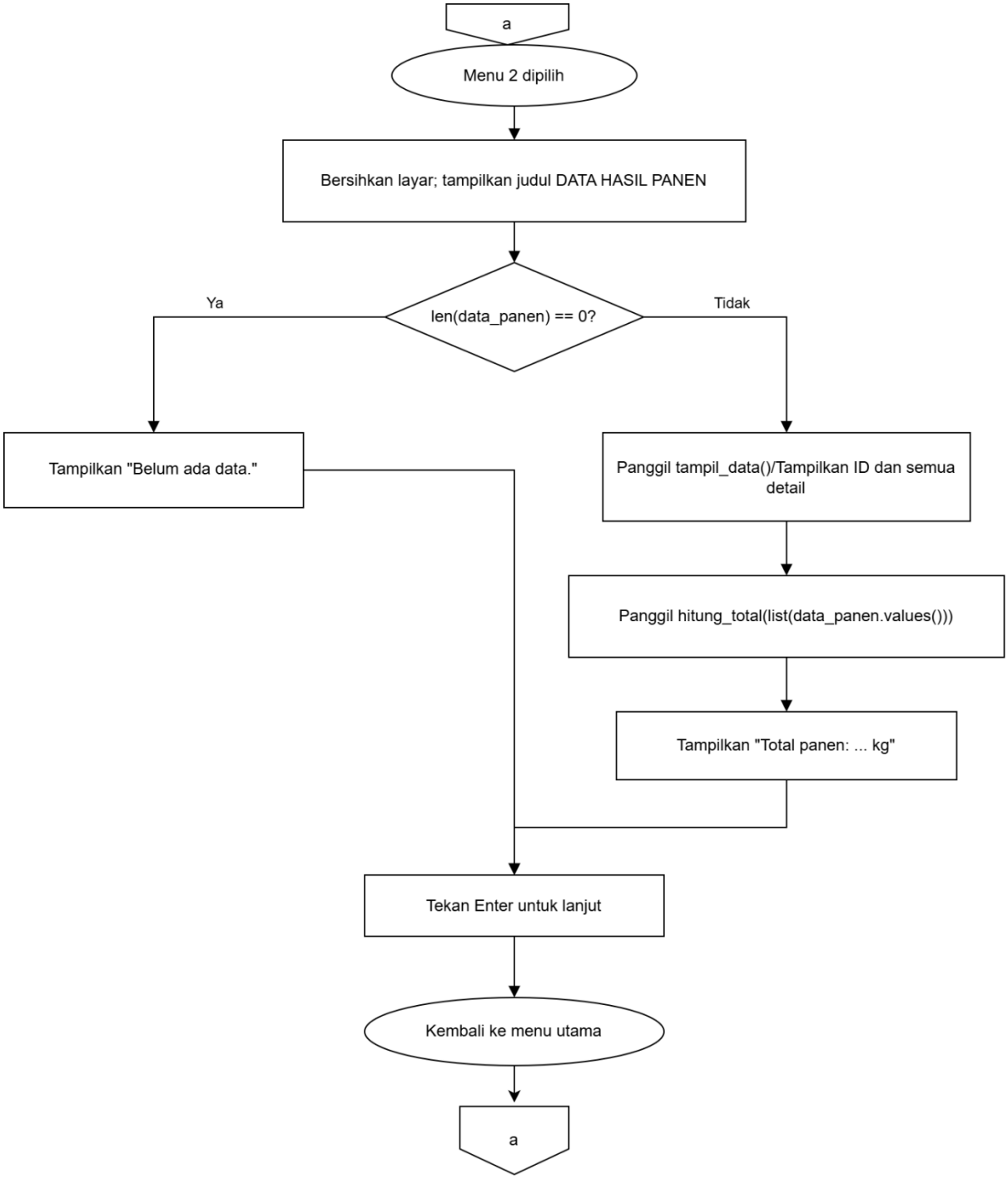
2026

1. Flowchart

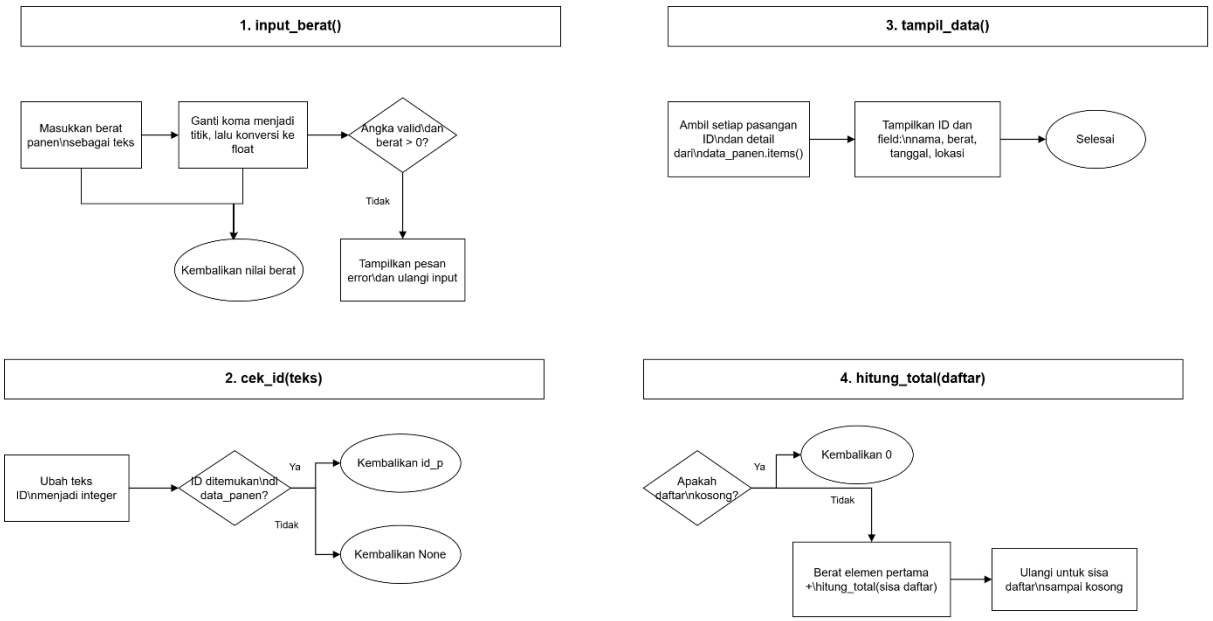

mulai
user = None
user is None?
Ya
Tampilkan pilihan
1. Login
2. Register
Input
"pilih_awal"
Pilih = 1?
Ya = login
Tidak= register
Input "username
dan password"
Input
"username_baru
danpassword_baru"
Username ada dan password cocok?
Tampilkan "Username atau password
salah!"
Username/password kosong?
Ya
Tidak
user = username
Tidak
Username sudah terdaftar?
Ya
Simpan akun akses user; user =
username_baru\nTampilkan "Register
berhasil!"
Tampilkan pesan kesalahan
return user
a


a
Mulai: user = menu_awal()
role = data_user[user]["akses"]
Bersihkan layar: tampil_menu(role)
Input "menu"
Pilihan menu?
1: Tambah panen\nLanjut ke halaman 3
2: Lihat panen\nLanjut ke halaman 4
3: Ubah panen\nHanya jika role == admin
4: Hapus panen\nHanya jika role == admin
0: Tampilkan "Terima kasih!"\nbreak
"Pilihan tidak valid!"\Tekan Enter
a


a
Menu 1 dipilih
Input "nama tanaman"
Panggil "input_berat()"
Input berat valid?\nAngka dan > 0
tidak
Cetak "Input salah"\Ulangi input berat
Ya
Input "tanggal panen"
Input "lokasi kebun"
Simpan data_panen[id_berikutnya]\(nama_tanaman, berat, tanggal, lokasi)
id_berikutnya += 1
Tampilkan berhasil + ringkasan data
Tekan Enter untuk lanjut
Kembali ke menu utama
a


a
Menu 2 dipilih
Bersihkan layar; tampilkan judul DATA HASIL PANEN
len(data_panen) == 0?
Ya
Tidak
Tampilkan "Belum ada data."
Panggil tampil_data()/Tampilkan ID dan semua detail
Panggil hitung_total(list(data_panen.values()))
Tampilkan "Total panen: ... kg"
Tekan Enter untuk lanjut
Kembali ke menu utama
a


a
Menu 3 atau 4 dipilih (admin)
Panggil tampil_data()
Input "ID data"
Panggil cek_id(nomor)\ ID integer dan ada di data_panen?
Tidak
Tampilkan "ID tidak valid!"
Ya
Menu == 3?
Ya= ubah
Tidak= hapus
Input "nama baru, berat baru, tanggal baru, lokasi baru\nSimpan ke data_panen[id_p]"
del data_panen[id_p]
Tampilkan "Data berhasil diubah!"
Tampilkan "Data berhasil dihapus!"
Tekan Enter untuk lanjut
Kembali ke menu utama
a



2.Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi pencatatan hasil panen kebun yang dibuat dengan Python. Pengguna bisa mencatat tanaman apa yang dipanen, berapa kilogramnya, kapan dipanen, dan dari kebun mana. Program punya dua jenis pengguna. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data panen. Pengguna biasa hanya bisa menambah dan melihat data. Pengguna baru juga bisa mendaftar sendiri lewat menu register.

Supaya program tidak langsung berhenti saat ada kesalahan, dipakai error handling (try-except). Misalnya kalau jumlah panen diisi huruf atau ID yang dicari tidak ada, program menampilkan pesan yang jelas dan tetap berjalan. Kodenya juga dirapikan memakai fungsi dan prosedur, dan total hasil panen dihitung memakai fungsi rekursif.

3. Source Code

```
def input_berat():
      while True:
        try:
            teks = input("Jumlah (kg): ").strip().replace(",", ".")
            try:
```

```
                berat = float(teks)
            except ValueError:
                raise ValueError("Jumlah harus berupa angka!")
            if berat <= 0:
                raise ValueError("Jumlah harus lebih dari 0!")
        except ValueError as e:
            print("Input salah:", e)
        else:
            return berat
```

-bukti error handling dan fungsi tanpa parameter.

```
def cek_id(teks):
    try:
        id_p = int(teks)
        if data_panen.get(id_p) is None:
            raise ValueError("ID tidak ditemukan!")
    except ValueError:
        return None
    else:
        return id_p
```

-bukti error handling lagi, sekaligus fungsi dengan parameter.

```
def hitung_total(daftar):
    if len(daftar) == 0:
        return 0
    return daftar[0]["berat"] + hitung_total(daftar[1:])
```

-bukti fungsi rekursif dan fungsi dengan parameter. Sertakan juga baris pemanggilannya di menu 2

```
def menu_awal():
    user = None
    while user is None:
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        pilih_awal = input("Pilih: ").strip()
        if pilih_awal == "1":
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("password: ").strip()
            if data_user.get(username) is not None and
data_user[username]["password"] == password:
                user = username
            else:
                print("Username atau password salah!")
```

```
        elif pilih_awal == "2":
            username_baru = input("Username baru: ").strip()
            password_baru = input("Password baru: ").strip()
            if username_baru == "" or password_baru == "":
                print("Username dan password tidak boleh kosong!")
            elif data_user.get(username_baru) is not None:
                print("Username sudah terdaftar!")
            else:
                data_user[username_baru] = {"password": password_baru, "akses":
"user"}
                user = username_baru
                print("Register berhasil!")

    return user
```

-bukti multiuser, yaitu login dan register

```
def tampil_data():
    for id_p, detail in data_panen.items():
        print("ID", id_p)
        for key, value in detail.items():
            print("  ", key, ":", value)
        print("")

def tampil_menu(role):
    print("=== MENU", role, "===")
    print("Login sebagai:", user)
    print("1. Tambah Panen")
    print("2. Lihat Panen")
    if role == "admin":
        print("3. Ubah Panen")
        print("4. Hapus Panen")
    print("0. Keluar")
```

-tampil_data() dan tampil_menu(role) : bukti dua prosedur. tampil_menu juga menunjukkan perbedaan menu admin dan pengguna biasa.

```
user = menu_awal()
role = data_user[user]["akses"]
```

```
def tampil_data():
    for id_p, detail in data_panen.items():
        print("ID", id_p)
        for key, value in detail.items():
            print("  ", key, ":", value)
        print("")
```

-syarat 3 variabel global

A. Fitur Hapus Data

```
id_berikutnya += 1

print("Data berhasil ditambahkan!")
print("Data yang ditambahkan:")
print(nama, "|", berat, "kg |", tanggal, "|", lokasi)
input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

-menu login dengan admin

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu:
```

-menu login dengan register (bukti multiuser)

```
=== MENU user ===
Login sebagai: diyah
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
0. Keluar
Pilih menu:
```

- bukti error handling.

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 1
Nama tanaman: pisang
Jumlah (kg): aaa
Input salah: Jumlah harus berupa angka!
Jumlah (kg): 0
Input salah: Jumlah harus lebih dari 0!
Jumlah (kg): 60
Tanggal panen: 6-6-2026
Lokasi kebun: kebun c
Data berhasil ditambahkan!
Data yang ditambahkan:
pisang | 60.0 kg | 6-6-2026 | kebun c
Tekan Enter untuk lanjut...
```

- bukti fungsi rekursif dan prosedur.

```
=== DATA HASIL PANEN ===
ID 1
   nama_tanaman : jagung
   berat : 20.5
   tanggal : 14-10-2026
   lokasi : kebun_A

ID 2
   nama_tanaman : kacang
   berat : 15.5
   tanggal : 20-10-2026
   lokasi : kebun_B

ID 3
   nama_tanaman : pisang
   berat : 60.0
   tanggal : 6-6-2026
   lokasi : kebun c

Total panen: 96.0 kg

Tekan Enter untuk lanjut...
```

-bukti cek ID

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 4
ID 1
   nama_tanaman : jagung
   berat : 20.5
   tanggal : 14-10-2026
   lokasi : kebun_A

ID 2
   nama_tanaman : kacang
   berat : 15.5
   tanggal : 20-10-2026
   lokasi : kebun_B

ID 3
   nama_tanaman : pisang
   berat : 60.0
   tanggal : 6-6-2026
   lokasi : kebun c

ID data yang dihapus: 99
ID tidak valid!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

-hapus data

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 4
ID 1
   nama_tanaman : jagung
   berat : 20.5
   tanggal : 14-10-2026
   lokasi : kebun_A

ID 2
   nama_tanaman : kacang
   berat : 15.5
   tanggal : 20-10-2026
   lokasi : kebun_B

ID 3
   nama_tanaman : pisang
   berat : 60.0
   tanggal : 6-6-2026
   lokasi : kebun c

ID data yang dihapus: 2
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

5. Git Add

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git add .
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git add adalah perintah Git yang berfungsi untuk memasukkan perubahan file dari working directory ke dalam staging area .

6. Git Commit

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git commit -m "finish"
[main b37eb0e] finish
 6 files changed, 423 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/TUGAS-APD
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 create mode 100644 kelas/pertemuan8
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106090-rusdiyahhadi-PT-7-py
 create mode 100644 posttest5-apd-py/2609106090-rusdiyahhadi-PT-5-py
 create mode 100644 posttest5-apd-py/2609106090-rusdiyahhadi-PT-5..pdf
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git commit adalah perintah Git yang berfungsi untuk menyimpan perubahan file dari *staging area* secara permanen ke dalam *repository* lokal.

7. Git Push

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.33 KiB | 200.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/rusdiyahhadi-sketch/praktikum-apd-26.git
   4a8649d..b37eb0e  main -> main
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git push adalah perintah Git yang berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan seluruh riwayat perubahan (commit) dari repository lokal komputer Anda ke repository jarak jauh (remote repository) secara online.